UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

44 JUDC UNAN-MANAGUA

Jornada Universitaria de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

# Impacto del Financiamiento en el Empleo y la Diversificación Productiva de Explotaciones Agropecuarias Nicaragüenses


**Autores:**

Br. José Daniel Miranda Pérez
Br. Kendall Ezequiel Aguilar Rodríguez
Br. Ricardo Alberto Oyarzo Morales
Br. Luis David Medrano Dávila

**Tutor:** MSc. Deyvi Antonio López Rojas

# Problema y contexto de la investigación

A

## Contexto y Universo Censal

Base productiva y fuente oficial IV CENAGRO

**227,541**
Fincas censadas

**262,546**
Registros analíticos

- **Pilar macroeconómico:** Base fundamental del empleo rural, generación de divisas y soberanía alimentaria nacional.
- **Coyuntura de fomento:** Post-crisis 2008-2009 con reactivación de banca de desarrollo estatal (**Banco Produzcamos**).
- **Marco de desarrollo:** Pobreza multidimensional (**Amartya Sen**) y Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.
- **Cobertura:** IV CENAGRO (INIDE / MAGFOR), universo exhaustivo sin sesgo de muestra.

## La Brecha Empírica en la Literatura

Limitaciones metodológicas del análisis previo

- **Sesgo de agregación:** Estudios previos basados en muestras acotadas que ocultaban la heterogeneidad de escalas.
- **Falso dilema de ventanilla:** Se atribuía la exclusión a rechazo bancario sin medir la tasa de postulación real.
- **Necesidad técnica:** Ausencia de un **Modern Data Stack** capaz de procesar microdatos censales sin muestreo.

## Las Tres Paradojas a Contrastar

Preguntas científicas formuladas sobre el microdato

**1. ACCESO**
### ¿Fricción o Riesgo?
¿Rechazo en ventanilla bancaria o autoexclusión por aversión a la pérdida patrimonial? (**Boucher**)

**2. EMPLEO**
### ¿Digno o Temporal?
¿Multiplicador de empleo formal continuo o mayor dependencia de jornales temporales de zafra?

**3. SUELO**
### ¿Diversificación?
¿Reconversión hacia cultivos perennes de mayor valor o persistencia en pastos ganaderos? (**Boserup**)

# Objetivos de la investigación

A

## Objetivo General

Evaluar el impacto del financiamiento en la generación de empleo y la diversificación productiva de las explotaciones agropecuarias de Nicaragua a partir de los datos del CENAGRO 2011.

1. **Eje 1: Inclusión y Fuentes de Financiamiento**
   Analizar la tasa de aprobación y la distribución de las fuentes de financiamiento en las solicitudes de crédito del sector agropecuario.

2. **Eje 2: Dinámica e Intensidad Laboral**
   Comparar la intensidad y estabilidad de la fuerza laboral entre explotaciones financiadas y no financiadas según su estrato de tamaño.

3. **Eje 3: Uso del Suelo y Diversificación Productiva**
   Determinar la variación en la asignación del suelo hacia cultivos permanentes y en el índice de diversificación productiva según el acceso a crédito.

# Enfoque de investigación, población e ingesta censal

B

**CENAGRO 2011**

Microdato oficial (.sav)

Universo Censal

→

**Python (pyreadstat)**

Script de extracción e ingesta

Motor de Ingesta

→

**raw_farms.parquet**

Datos columnares crudos

Almacén Columnar

**metadata.json**

Diccionario censal estructurado

Semántica & Codebook

## Enfoque y Tipo

Enfoque mixto y corte transversal

- **Enfoque mixto:** Articulación de microdatos cuantitativos censales con análisis e interpretación cualitativa socioeconómica.
- **Tipo de investigación:** No experimental, transversal de alcance descriptivo, analítico y correlacional.
- **Método comparativo:** Contraste observacional de brechas estructurales entre fincas con y sin financiamiento.

## Población Censal

227,541 fincas (universo exhaustivo)

- **Población objetivo:** Totalidad de las explotaciones agropecuarias del IV CENAGRO 2011 (INIDE / MAGFOR).
- **262,546 registros:** Microdatos consolidados por parcelas, tenencia y aprovechamiento de tierra.
- **Sin sesgo muestral:** Cobertura censal exhaustiva que supera las distorsiones de muestras acotadas.

## Unidad de Análisis

Explotación Agropecuaria (EA)

- **Definición censal:** Extensión de tierra para actividades agropecuarias bajo una administración única.
- **Desacoplamiento:** Extracción con Python (`pyreadstat`) a Parquet crudo y diccionario a JSON estructurado.
- **Integridad semántica:** Preservación de 100% de categorías, encodings y etiquetas sin alteración.

# Pipeline de transformación vectorizada en Rust

B

### Parquet Crudo

Input desacoplado

**Microdato Base**

→

### Rust + DataFusion

Motor vectorizado Apache Arrow

**Transformación Zero-GC**

→

### farms.parquet

Compresión Snappy

**−90% Espacio en Disco**

## Seguridad en Rust

Zero-GC & Type-Safe

- **Gestión determinista:** Cero pausas de **Garbage Collector** y cero fugas de memoria.
- **Tipado en compilación:** Verificación estricta de esquemas antes de ejecución.
- **Vectores Apache Arrow:** Procesamiento columnar contiguo en registros de CPU.

## Downcasting y Caché

Alineación con CPU L1/L2

- **Tipos mínimos viables:** Downcasting a enteros `i8`/`i16` y banderas booleanas.
- **Hash Join masivo:** Cruce vectorizado de fincas y parcelas con alta tasa de caché.
- **Eficiencia energética:** Ejecución en hardware estándar sin clusters distribuidos.

## Compresión y Métricas

Artefacto farms.parquet

- **Dictionary Encoding:** Cadenas categóricas comprimidas a diccionarios de enteros.
- **−90% en disco:** De 100 MB crudos a 10 MB Parquet con compresión Snappy.
- **Métricas derivadas:** Estratos censales (`farm_size_class`) e intensidades listos.

# Hub analítico OLAP y reproducibilidad multi-target

B




## Motor OLAP Embebido

Rigor estadístico sin sesgos

- **Lecturas Zero-Copy:** Consultas analíticas en memoria directo sobre Parquet.
- **UNPIVOT matricial:** Pivotado dinámico de fuentes y rubros sin duplicar datos.
- **Estadística robusta:** Medianas e IQR inmunes a distorsiones por fincas gigantes.

## Trifecta de Consumo

CLI, Portal BI y Publicación

- **DuckDB CLI:** Exploración ágil, validación de hipótesis y auditoría de microdatos.
- **Portal Evidence:** Tablero web interactivo reactivo con consultas SQL directas.
- **Publicación Typst:** Generación canónica de datos (`export-paper-data.sql`).

## Paper-as-Code

Reproducibilidad absoluta

- **Fuente única de verdad:** Cero discrepancias entre paper, diapositivas y portal.
- **Cero copy-paste:** Gráficos CeTZ generados automáticamente desde CSVs de DuckDB.
- **Entorno inmutable:** Pipeline reproducible en hardware común (`just compile-paper`).

# Ecosistema crediticio: acceso y fuentes de financiamiento

C

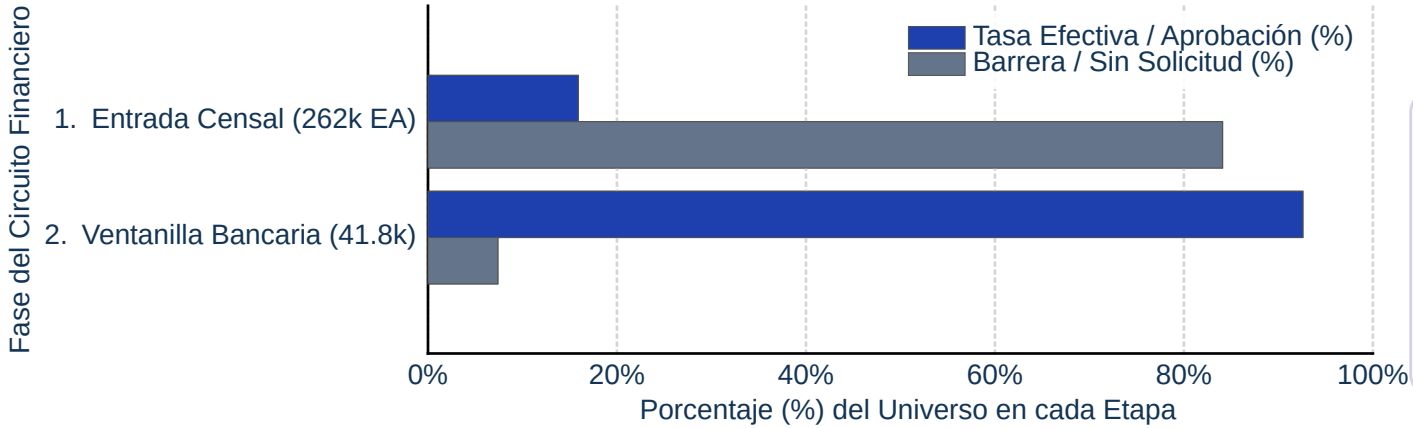



Figura 1. Embudo de Acceso al Crédito: Tasa de Entrada vs. Resolución Bancaria.

## 15.9% solicitó crédito

De 262,546 explotaciones censadas, solo 41,756 solicitaron crédito. Sin embargo, la tasa de aprobación bancaria alcanzó un elevado 92.6%.

## $ 52.6% banca privada

La banca comercial concentró la mayoría de créditos (18,255), seguida por cooperativas (28.2%) y ONGs (7.7%). Canales estatales e informales fueron minoritarios.

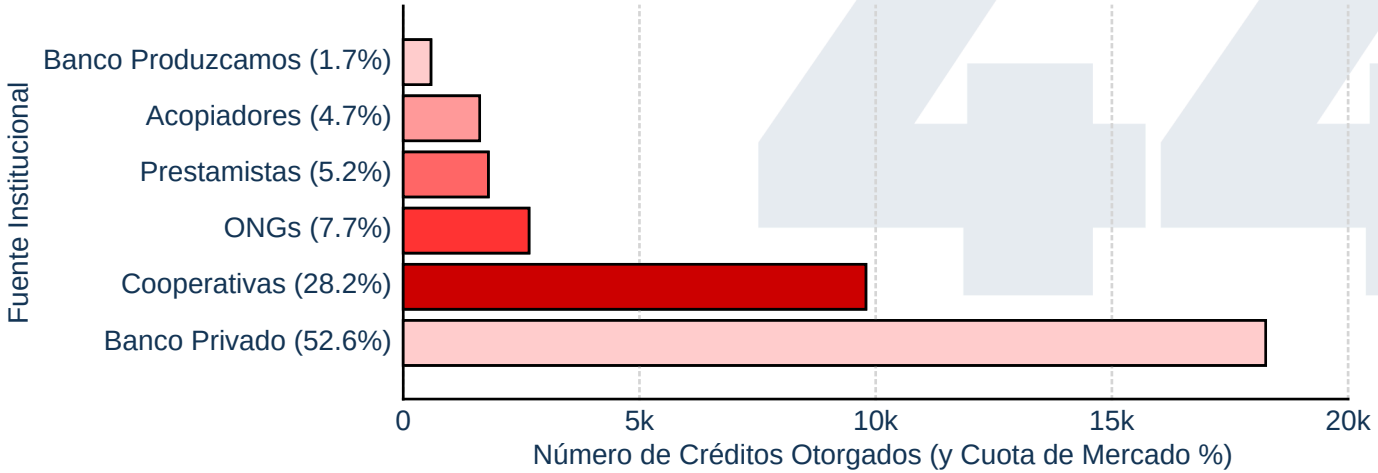



Figura 2. Principales Fuentes de Financiamiento.

# Dinámica laboral: intensidad y estabilidad del empleo

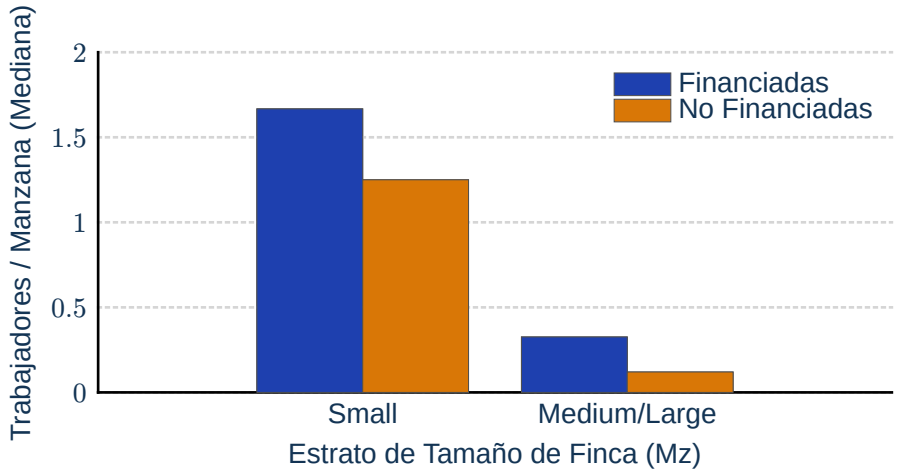



Figura 3. Intensidad Laboral Mediana por Escala y Acceso a Crédito.

## +171.6% en medianas y grandes

En fincas medianas y grandes con crédito, la intensidad mediana subió a 0.326 trab/Mz frente a 0.120 sin crédito (+33.3% en pequeñas), confirmando absorción laboral.

## 68.6% empleo estacional

El 68.6% de las fincas con crédito operó exclusivamente con mano de obra temporal. El crédito dinamizó picos de siembra y cosecha sin formalización contractual.

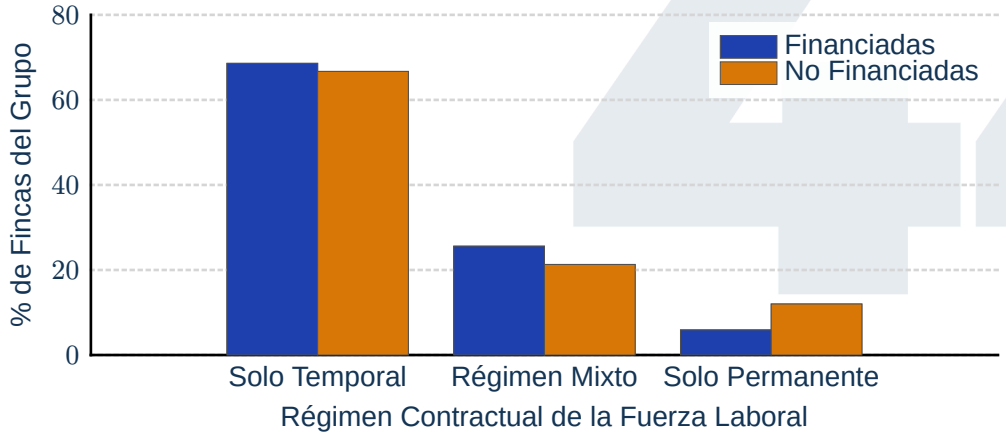



Figura 4. Distribución de la Fuerza Laboral por Régimen Contractual.

# Reconfiguración productiva: diversificación y uso del suelo

D

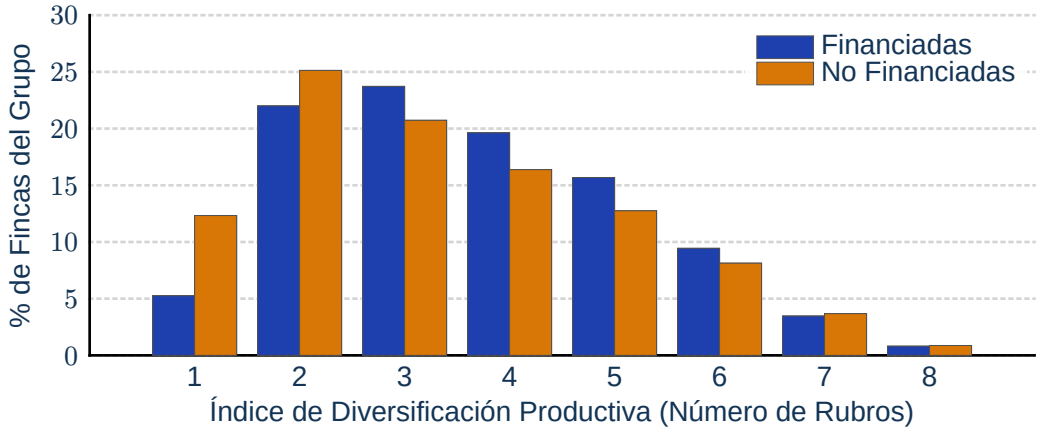



Figura 5. Densidad de Complejidad Productiva (Distribución Normalizada).

## Pico modal en 3 rubros

El pico más frecuente pasó de 2 rubros sin crédito (25.1%) a 3 rubros con crédito (23.7%), elevando el promedio de 3.36 a 3.65 rubros por finca.

## 22.9% en cultivos permanentes

Fincas con crédito destinaron 22.9% de su área a cultivos permanentes (vs. 13.6% sin crédito), reduciendo el ratio pasto-cultivo de 4.18 a 2.71 hacia la intensificación.

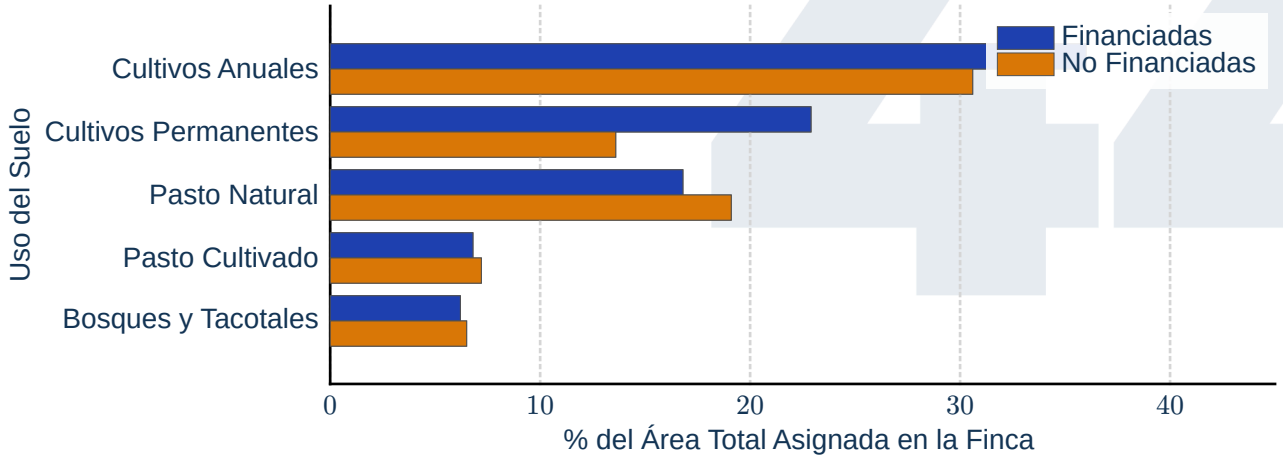



Figura 6. Distribución del Uso de la Tierra según Acceso a Financiamiento.

# Conclusiones

D

01 | ACCESO AL CRÉDITO

## Inclusión y Riesgo

| 92.6% | 84.1% |
|---|---|
| Aprobación bancaria | Sin postular (exclusión) |

### Falla de entrada, no de ventanilla

La banca comercial aprueba masivamente las solicitudes recibidas. La barrera crítica es la autoexclusión previa por aversión al riesgo y temor a la pérdida patrimonial.

02 | DINÁMICA LABORAL

## Demanda y Empleo

| +171.6% | 68.6% |
|---|---|
| Intensidad jornalera | Fincas solo temporal |

### Multiplicador estacional, no empleo fijo

El crédito dinamiza con fuerza la absorción de mano de obra en picos de siembra y zafra, pero no genera relaciones contractuales permanentes ni estabilidad laboral.

03 | USO DEL SUELO

## Transición Productiva

| 22.9% | 2.71 |
|---|---|
| Cultivos permanentes | Ratio pasto/cultivo (vs 4.18) |

### Ruptura de la trampa extensiva

El capital impulsa la reconversión productiva hacia rubros perennes de mayor valor agregado y diversifica la canasta modal de la explotación hacia 3 rubros.

# Recomendaciones

D

**01 | CRÉDITO INCLUSIVO**

## Garantías y Seguros

**PRODUZCAMOS / COOPERATIVAS**

ACCIÓN INMEDIATA

### Fondos de Aval Solidario

Sustituir hipotecas de fincas por garantías mancomunadas para derribar la barrera de postulación.

REFORMA ESTRUCTURAL

### Microseguros Climáticos

Pólizas indexadas ante sequías que neutralicen el temor a la pérdida patrimonial.

POBLACIÓN OBJETIVO

**84.1%**

Productores autoexcluidos por riesgo de pérdida patrimonial.

**02 | EMPLEO DIGNO**

## Formalización Laboral

**MAG • MITRAB • INSS**

ACCIÓN INMEDIATA

### Tasas Bonificadas

Crédito preferencial a fincas que conviertan jornales temporales en contratos continuos.

REFORMA ESTRUCTURAL

### Seguridad Social Adaptada

Régimen contributivo flexible adaptado a ciclos estacionales de cosecha y siembra.

LÍNEA BASE LABORAL

**68.6%**

Fincas dependientes de empleo exclusivamente temporal.

**03 | DATOS & TRANSICIÓN**

## Crédito Verde y Analítica

**INIDE • MAG • BANCO CENTRAL**

ACCIÓN INMEDIATA

### Financiamiento Silvopastoril

Líneas verdes atadas a planes de reconversión de pastizales degradados a silvopastoreo.

REFORMA ESTRUCTURAL

### Modern Data Stack Estatal

Adopción de Parquet y DuckDB para auditoría pública y analítica censal en segundos.

ACCESO CIUDADANO

**100%**

Soberanía de microdatos censales abiertos y auditables.

Jornada Universitaria
de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

# Muchas gracias por su atención